

Prop subordinacion relacion orden parcial

Proposición 1. *La relación de subordinación es una relación de orden parcial en*

$$\mathcal{H}(\mathbb{D})/\sim \quad \text{donde} \quad f \sim g \iff \exists \gamma \in \mathbb{T} : f = g \circ \rho_\gamma.$$

Demostración: Comprobamos las propiedades de una relación de orden:

- (i) Reflexividad: Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces, $f = f \circ \text{id}$ y $\text{id} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\text{id}(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y $\text{id}(0) = 0$, luego se tiene que $f \prec f$.
- (ii) Antisimetría: Sean $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $f \prec g$ y $g \prec f$. Entonces, $\exists \omega_1, \omega_2 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\omega_1(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_1(0) = 0$, $\omega_2(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_2(0) = 0$, $f = g \circ \omega_1$ y $g = f \circ \omega_2$. Por tanto, $f = f \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$ y $\omega_2 \circ \omega_1 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $(\omega_2 \circ \omega_1)(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $(\omega_2 \circ \omega_1)(0) = 0$.

I. Si f es constante, entonces $f(z) = f(0)$ para todo $z \in \mathbb{D}$, y por tanto $g(z) = f(0)$ para todo $z \in \mathbb{D}$, lo que implica que $f = g$, luego $f \sim g$.

II. Si f no es constante, $\exists k \in \mathbb{N} : f^{(k)}(0) \neq 0$, luego al derivar k veces la igualdad $f = f \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$ y evaluar en el origen, se obtiene que

$$f^{(k)}(0) = f^{(k)}((\omega_2 \circ \omega_1)(0)) \cdot ((\omega_2 \circ \omega_1)'(0))^k = f^{(k)}(0) \cdot ((\omega_2 \circ \omega_1)'(0))^k,$$

lo que implica que $|(\omega_2 \circ \omega_1)'(0)| = 1$. Por el caso de igualdad en el lema de Schwarz, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : \omega_2 \circ \omega_1 = \rho_\gamma$. Por tanto, $f = f \circ \rho_\gamma$ y $f \sim g$.

- (iii) Transitividad: Sean $f, g, h \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $f \prec g$ y $g \prec h$. Entonces, $\exists \omega_1, \omega_2 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\omega_1(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_1(0) = 0$, $\omega_2(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_2(0) = 0$, $f = g \circ \omega_1$ y $g = h \circ \omega_2$. Por tanto, $f = h \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$ y $\omega_2 \circ \omega_1 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $(\omega_2 \circ \omega_1)(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $(\omega_2 \circ \omega_1)(0) = 0$, luego se tiene que $f \prec h$ directamente.

Veamos ahora que la relación de orden es parcial, es decir, no es total. Para ello, basta con encontrar $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tales que $f \not\prec g$ y $g \not\prec f$. Consideremos $f(z) = z$ y $g(z) = 1/2$.

- Supongamos que $f \prec g$. Entonces, por definición debe cumplirse que $f(\mathbb{D}) \subset g(\mathbb{D})$, es decir, $\mathbb{D} \subset \{1/2\}$, lo cual es absurdo.
- Por otro lado, supongamos que $g \prec f$. Entonces existiría $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\omega(0) = 0$ tal

que $g = f \circ \omega$, es decir, $1/2 = \omega(z)$. Pero al evaluar en el origen, $1/2 = \omega(0) = 0$, lo que vuelve a ser una contradicción. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.